

冉冉江上学术简历

个人简介



冉冉江上，上海交通大学副教授，美国宾夕法尼亚大学（UPenn）博士

国家海外优青项目、上海市白玉兰人才计划获得者。以流体力学理论与实验方法研究湍流与复杂流动中的混合与朗格朗日输运现象。以第一作者身份多次在 *PNAS*, *J. Fluid Mech.*, *Phys. Rev. Fluids*, *J. Rheol.* 等国际学术期刊上发表论文。

主要研究方向：流体力学，流体动力学，海洋混合，温盐循环，海洋微生物生态学；流变学，复杂流体，泥浆、冻土、冰川流变学。

电话：(+86) 021-5474-1709，邮箱：rrjs29@sjtu.edu.cn，个人网页：[id](#), [g](#), [r](#), [in](#), [m](#)

工作经历

上海交通大学，海洋学院，长聘教轨副教授

2026/06 - 今

- 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外）获得者。
- 上海市白玉兰人才计划青年项目获得者。

美国埃默里大学，物理系，博士后学者

2023/09 - 2026/05

- 塔巴顿 (Tarbutton) 荣誉博士后学者奖金（2024 - 2026）获得者。
- 导师：Justin C. Burton，埃默里大学教授，美国物理学会会士（2024 年入选）。

教育背景

美国宾夕法尼亚大学，机械工程与应用力学，博士

2019/01 - 2023/08

- 博士论文：Transport and Mixing with Swimming Microorganisms in Chaotic Flows.
- 导师：Paulo E. Arratia，宾夕法尼亚大学教授，
美国物理学会会士（2022 年入选），美国流变学学会会士（2025 年入选）。

GPA: 4.0/4.0

美国宾夕法尼亚大学，机械工程与应用力学，工学硕士

2017/01 - 2018/12

- 导师：Paulo E. Arratia，宾夕法尼亚大学教授。

GPA: 4.0/4.0

上海交通大学，能源与动力工程（试点班），荣誉工学学士

2013/09 - 2017/06

- 被授予机械与动力工程学院（机动学院）首届（2013 - 2017 届）荣誉学位。
- 大四下学期通过国际交换项目前往美国宾夕法尼亚大学。

GPA: 3.81/4.30

（专业排名第一）

代表性论文及专著

- R. Ran, J. C. Burton, S. Kumar, S. Bhamla, A. R. Dillman, V. M. Ortega-Jimenez, *Electrostatics facilitate mid-air host attachment in parasitic jumping nematodes*, **Proceedings of the National Academy of Sciences**, 122, e2503555122 (2025).
 - R. Ran, Q. Brosseau, B. C. Blackwell, B. Qin, R. L. Winter, and P. E. Arratia, *Bacteria hinder large-scale transport and enhance small-scale mixing in time-periodic flows*, **Proceedings of the National Academy of Sciences** 118, e2108548118 (2021).
 - R. Ran and P. E. Arratia, *Enhancing transport barriers with swimming microorganisms in chaotic flows*, **Journal of Fluid Mechanics** 988, A25 (2024).
- † 在 *Focus on Fluids* 专栏中被推荐: *Bacterial barriers*, **Journal of Fluid Mechanics** 988, F1 (2024).

4. R. Ran, S. Pradeep, S. Kosgodagan Acharige, B. C. Blackwell, C. Kammer, D. J. Jerolmack, and P. E. Arratia, *Understanding the rheology of kaolinite clay suspensions using Bayesian inference*, **Journal of Rheology** 67, 241–252 (2023).
† 编辑推荐
5. R. Ran, Q. Brosseau, B. C. Blackwell, B. Qin, R. L. Winter, and P. E. Arratia, *Mixing in chaotic flows with swimming bacteria*, **Physical Review Fluids** 7, 110511 (2022).
† 特邀文章, 第 39 届流体画廊 (*Gallery of Fluid Motion*) 年度大奖得主
6. J. Li, R. Ran, H. Wang, Y. Wang, Y. Chen, S. Niu, P. E. Arratia, and S. Yang, *Aerodynamics-assisted, efficient and scalable kirigami fog collectors*, **Nature Communications** 12, 5484 (2021).
† 高引用量文章 (引用量 > 100)
7. B. Qin, R. Ran, P. F. Salipante, S. D. Hudson, and P. E. Arratia, *Three-dimensional structures and symmetry breaking in viscoelastic cross-channel flow*, **Soft Matter** 16, 6969–6974 (2020).
† 期刊封面
8. Q. Brosseau*, R. Ran*, I. Graham, D. J. Jerolmack, and P. E. Arratia, *Flow and aerosol dispersion from wind musical instruments*, **Physics of Fluids** 34, 087115 (2022).
† 编辑推荐 * 共同一作
9. B. O. T. Maldonado, R. Ran, K. L. Galloway, Q. Brosseau, S. Pradeep, and P. E. Arratia, *Phase-separation during sedimentation of dilute bacterial suspensions*, **Physics of Fluids** 34, 113305 (2022).
10. B. O. T. Maldonado, S. Pradeep, R. Ran, D. J. Jerolmack, and P. E. Arratia, *Sedimentation dynamics of passive particles in dilute bacterial suspensions: emergence of bioconvection*, **Journal of Fluid Mechanics** 988, A9 (2024).
11. R. Ran, D. A. Gagnon, A. Morozov, and P. E. Arratia, *Polymers in swarming bacterial turbulence*, ArXiv Preprint, arXiv:2111.00068v2. (Under review for **Physical Review Research**.)
12. A. J. Vargas*, R. Ran*, and J. C. Burton, *A microstructural rheological model for transient creep in polycrystalline ice*, ArXiv Preprint, arXiv:2512.08907. (Under review for **Geophysical Research Letters**.)

主要学术荣誉与获奖

优秀青年科学基金项目 (海外), 国家自然科学基金	2026
上海市白玉兰青年项目, 上海市白玉兰人才计划	2026
国家优秀自费留学生 (B 类) 优秀奖, 国家留学基金管理委员会	2026
塔巴顿 (Tarbutton) 荣誉博士后学者奖金, 美国埃默里大学文理学院	2024
• 该奖授予有突出科研成果的博士后学者。	
第 39 届 <i>Gallery of Fluid Motion</i> 年度大奖, 美国物理学会	2021
• 第 39 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD) 流体画廊 (<i>Gallery of Fluid Motion</i>) 年度大奖。	
杰出学术奖: 荣誉提名, 美国宾夕法尼亚大学工学院	2019
• 该奖授予有杰出学术成就的工学院在校本科生及硕士研究生。	
卓越硕士奖学金, 美国宾夕法尼亚大学机械工程与应用力学系	2018
• 该奖授予有卓越科研成果的在读硕士研究生。	

主持国际学术会议

分会主席, 2026 美国物理学会全球物理峰会 (原 APS 三月会议), 丹佛, 科罗拉多州 2026/03
分会场: *Session MAR-M70: Soft and Living Matter in Complex Environments III (Focus Session)*.

分会主席, 2025 美国物理学会全球物理峰会 (原 APS 三月会议), 安纳海姆, 加州 2025/03
分会场: *Session MAR-M64: Soft and Living Matter in Complex Environments I (Focus Session)*.

分会主席, 第 77 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 盐湖城, 犹他州 2024/11
分会场: *Session ZC09: Drops: Drops with Additives*.

分会主席, 第 76 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 华盛顿哥伦比亚特区 2023/11
分会场: *Session ZC10: Biofluids: Low Re Swimming IV*.

国际学术会议演讲

2026 美国物理学会全球物理峰会 (APS Global Physics Summit), 丹佛, 科罗拉多州 2026/03
受邀演讲: *Transport and dynamics of swimming microorganisms in chaotic flows: a Lagrangian perspective*.

2025 美国物理学会全球物理峰会 (APS Global Physics Summit), 安纳海姆, 加州 2025/03
讲题: *Collective particle dynamics in rotating drops under acoustic levitation*.
讲题: *Understanding the survival of airborne microbes during aerosolization and desiccation*.

第 77 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 盐湖城, 犹他州 2024/11
讲题: *Dynamic self-assembly of microparticles in rotating drops under acoustic levitation*.

第 76 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 华盛顿哥伦比亚特区 2023/11
讲题: *Transport barriers and elliptic islands—Mixing with swimming microorganisms in chaotic flows*.

第 75 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 印第安纳波利斯, 印第安纳州 2022/11
讲题: *Enhanced transport barriers with swimming microorganisms in chaotic flows*.

第 93 届美国流变学学会年会 (SoR), 芝加哥, 伊利诺伊州 2022/10
讲题: *Understanding the rheology of clay suspensions using Bayesian inference*.

2022 美国物理学会 (APS) 三月会议, 芝加哥, 伊利诺伊州 2022/03
讲题: *Polymers in two-dimensional bacterial turbulence*.

第 74 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 菲尼克斯, 亚利桑那州 2021/11
讲题: *Bacteria hinder large-scale transport & mixing in time-periodic flows*.

第 18 届国际流变学大会 (ICR), 里约热内卢, 巴西 (线上会议) 2020/12
讲题: *Predicting the rheology of kaolinite clay suspensions using Bayesian inference*.

第 73 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 芝加哥, 伊利诺伊州 (线上会议) 2020/11
讲题: *Bacteria hinder large scale transport in 2D time-periodic flows*.

第 72 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 西雅图, 华盛顿州 2019/11
讲题: *Transport & dynamics of swimming microorganisms in time-periodic flow*.

第 10 届东北（美国）复杂流体与软物质研讨会 (NCS10)，新不伦瑞克，新泽西州	2019/01
讲题: <i>Symmetry breaking instability in cross-slot: a 3D experiment view.</i>	
第 9 届东北（美国）复杂流体与软物质研讨会 (NCS9)，费城，宾夕法尼亚州	2018/05
讲题: <i>Holographic PTV in cross-slot instability of viscoelastic fluids.</i>	
第 18 届中大西洋（美国）软物质研讨会 (MASM19)，科利奇帕克，马里兰州	2018/02
讲题: <i>Holographic PTV & pressure fluctuations in cross-slot instability.</i>	

国际学术协会会员

会员，美国流变学学会 (SoR)	2022 - 今
会员，美国物理学会 (APS)	2019 - 今
• 统计与非线性物理分会 (DSNP) 成员	2023 - 今
• 生物物理分会 (DBIO) 成员	2023 - 今
• 软物质分会 (DSOFT) 成员	2022 - 今
• 流体动力学分会 (DFD) 成员	2019 - 今

国际学术期刊同行评审

• <i>Journal of Fluid Mechanics</i>	2026/06, 2021/05, 2022/09
• <i>APL Materials</i>	2026/03
• <i>Physics of Fluids</i>	2023/12, 2024/10, 2024/11, 2025/06
• <i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>	2021/12, 2022/08
• <i>Physical Review Fluids</i>	2021/10
• <i>Soft Matter</i>	2021/05
• <i>Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics</i>	2019/12, 2021/04
• <i>Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science</i>	2019/12

教学经历

助教，MEAM 302 流体力学 (大三课程)，教师：George I. Park 教授。	2022 年秋季
基础流体力学课程，涉及流体静力学，伯努利方程，连续方程，N-S 方程，等。	
助教，MEAM 536 粘性流体 (大四/研究生课程)，教师：Paulo E. Arratia 教授。	2022 年春季
进阶流体力学课程，涉及应力与剪切率张量运算，流变学，复杂流体，等。	
助教，MEAM 570 输运现象 (研究生/博士生课程)，教师：Paulo E. Arratia 教授。	2020 年秋季
进阶传热传质学课程，涉及对流扩散方程，能量方程，粘性耗散，湍流边界层，等。	
助教，MEAM 536 粘性流体 (大四/研究生课程)，教师：Howard H. Hu 教授。	2020 年春季
进阶流体力学课程，涉及应力与剪切率张量运算，流变学，且本学期特别讨论了粘弹性流体。	
助教，MEAM 527 有限元分析 (大四/研究生课程)，教师：Howard H. Hu 教授。	2019 年秋季
有限元分析专业课程，以有限元分析及数值方法求解流体力学与传热学中的偏微分方程。	
助教，MEAM 580 电化学 (研究生/博士生课程)，教师：James H. Pikul 教授。	2018 年春季
电化学专业课程，涉及德拜长度，双电层，能斯特方程，等，及它们在原电池和电解池中的应用。	